

LABORATORIO DE GEOMÁTICA Y TELEDETECCIÓN

Reporte de Análisis Temporal y Estacional

Dataset Hidrometeorológico de Sinaloa

Proyecto:

Reconstrucción de Base de Datos Hidrometeorológica mediante Técnicas de Inteligencia Artificial

Autores:

José Ángel García Pérez
Sebastián Verdugo Bermúdez

Fecha:

Marzo 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Metodología	3
2.1 Variaciones anuales	3
2.2 Variaciones estacionales	3
2.3 Ciclo hidrológico	3
2.4 Comparación por temporada	4
3. Análisis de Variaciones Anuales	4
4. Análisis de Variaciones Estacionales	6
5. Análisis por Ciclo Hidrológico	8

6. Comparación Temporada Seca y Lluviosa	11
7. Conclusiones	13
8. Figuras Generadas	14

1. Introducción

El presente reporte documenta el análisis temporal y estacional de la base de datos hidrometeorológica del estado de Sinaloa, conformada por registros diarios históricos de 168 estaciones climatológicas con datos que abarcan desde 1953 hasta 2026. Las variables analizadas son precipitación (PRECIP), evaporación (EVAP), temperatura máxima (TMAX) y temperatura mínima (TMIN).

El análisis se estructura en tres componentes: el estudio de las variaciones anuales de largo plazo mediante regresión lineal, la caracterización del ciclo estacional intraanual de cada variable, y el análisis del comportamiento climático bajo el marco del ciclo hidrológico regional (octubre–septiembre).

Los resultados de este análisis constituyen un insumo directo para la etapa de modelado del proyecto, al identificar las componentes temporales que los modelos de imputación deben capturar para garantizar la coherencia estadística y física de los valores reconstruidos.

2. Metodología

El análisis se realizó sobre los 6,405,536 registros diarios almacenados en los archivos parquet de la capa interim del proyecto, organizados por estación, año y variable. Los datos fueron consolidados en un DataFrame unificado a partir del índice global `_index.csv`.

2.1 Variaciones anuales

Se calculó la media anual de cada variable promediando los registros de todas las estaciones activas en cada año. Solo se incluyeron los años con al menos diez estaciones con datos válidos. Sobre cada serie anual se ajustó una regresión lineal, obteniendo la pendiente, el coeficiente de correlación de Pearson y el valor p asociado.

2.2 Variaciones estacionales

El perfil estacional mensual se obtuvo calculando la media y la desviación estándar de cada variable para cada mes del año, promediando sobre todos los años y estaciones disponibles. Se generó también una comparación por décadas (1960–2020) para evaluar la estabilidad del patrón estacional a lo largo del tiempo.

2.3 Ciclo hidrológico

El año hidrológico se definió de octubre a septiembre, período que refleja el ciclo natural de la cuenca sinaloense. A cada registro se le asignó un mes hidrológico (octubre = 1, noviembre = 2, ..., septiembre = 12). Los perfiles del ciclo hidrológico se calcularon con rango intercuartílico (P25–P75) para cuantificar la variabilidad interanual.

2.4 Comparación por temporada

Los registros se segmentaron en temporada lluviosa (junio–septiembre) y temporada seca (octubre–mayo). Para cada segmento y variable se calcularon los descriptores estadísticos principales: media, mediana, desviación estándar, percentiles P10 y P90, mínimo y máximo.

3. Análisis de Variaciones Anuales

El análisis de variaciones anuales identifica tendencias de largo plazo en el comportamiento histórico de las cuatro variables climáticas. La Figura 1 muestra las series de medias anuales junto con la línea de tendencia lineal ajustada para el período 1953–2026.

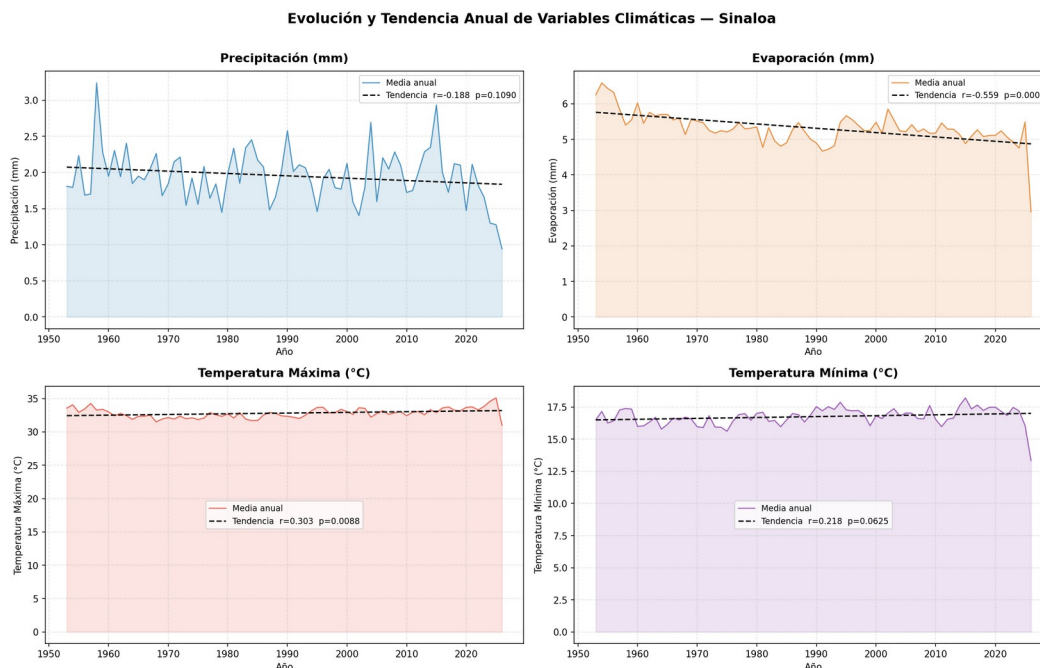


Figura 1. Evolución y tendencia anual de las variables climáticas — Sinaloa (1953–2026). La línea discontinua indica la tendencia lineal ajustada; r = coeficiente de Pearson; p = valor p .

3.1 Resultados de la regresión lineal

La Tabla 1 presenta los resultados de la regresión lineal para cada variable. Las variables se clasifican como significativas cuando el valor p es menor a 0.05.

Variable	Pendiente	r de Pearson	Valor p	Tendencia	Significativa	Período
PRECIP	-0.00325	-0.1878	0.1090	Descendente	No	1953–2026
EVAP	-0.01217	-0.5590	0.0000	Descendente	Sí	1953–2026
TMAX	+0.01041	+0.3026	0.0088	Ascendente	Sí	1953–2026
TMIN	+0.00697	+0.2176	0.0625	Ascendente	No	1953–2026

Tabla 1. Resultados de la regresión lineal por variable. Tendencia considerada significativa con $p < 0.05$.

3.2 Interpretación por variable

Precipitación (PRECIP): presenta una tendencia descendente leve (pendiente = -0.00325 mm/año) que no alcanza significancia estadística ($p = 0.109$). La variabilidad interanual es alta y está fuertemente ligada al fenómeno ENOS. Los episodios de El Niño tienden a producir más lluvia en invierno y déficits durante el verano monzónico, mientras que La Niña genera el patrón opuesto.

Evaporación (EVAP): muestra la tendencia más pronunciada y estadísticamente significativa ($r = -0.559$, $p < 0.0001$). La pendiente negativa (-0.01217 mm/año) puede estar influenciada por el aumento de la cobertura de estaciones a partir de 1960 y por cambios instrumentales, más que por una reducción real de la evaporación.

Temperatura máxima (TMAX): presenta una tendencia ascendente significativa ($r = 0.303$, $p = 0.009$), con un incremento de $+0.01041$ °C/año. A lo largo del período de 73 años, esto representa un aumento acumulado de aproximadamente $+0.76$ °C, consistente con el calentamiento superficial documentado en México.

Temperatura mínima (TMIN): muestra también una tendencia ascendente (pendiente = $+0.00697$ °C/año), aunque próxima al umbral de significancia ($p = 0.063$). El calentamiento acumulado estimado en el período es de $+0.51$ °C.

Las tendencias significativas de TMAX y EVAP deben considerarse al diseñar los modelos de imputación, para evitar que los valores reconstruidos introduzcan sesgos temporales respecto a los datos observados.

4. Análisis de Variaciones Estacionales

El análisis estacional caracteriza el comportamiento intraanual de cada variable climática mediante el perfil mensual promedio calculado sobre todos los años y estaciones disponibles.

4.1 Perfil estacional mensual

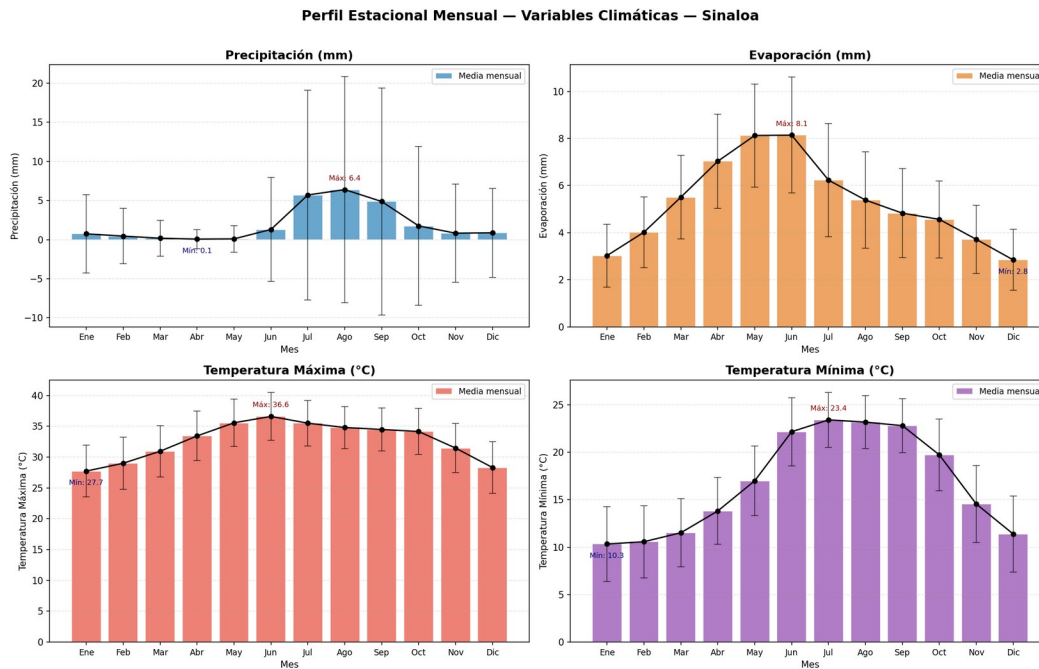


Figura 2. Perfil estacional mensual por variable. Las barras representan la media mensual y las líneas de error indican ± 1 desviación estándar. Se anotan los valores máximo y mínimo de cada variable.

El perfil estacional confirma que el clima de Sinaloa está gobernado por el Monzón Mexicano.

Precipitación (PRECIP): es la variable con mayor estacionalidad. Las lluvias se concentran entre junio y octubre, con el máximo en agosto (6.4 mm/día). El período seco, de noviembre a mayo, registra precipitaciones mínimas cercanas a cero (mínimo en abril: 0.1 mm/día).

Evaporación (EVAP): alcanza su máximo en junio (8.1 mm/día) y su mínimo en diciembre (2.8 mm/día), con una amplitud estacional de 5.3 mm/día. Los valores más altos coinciden con los meses de mayor temperatura y radiación solar.

Temperatura máxima (TMAX): alcanza su máximo en junio (36.6 °C) y su mínimo en enero (27.7 °C), con una amplitud estacional de 8.9 °C. El ligero descenso entre mayo y julio se debe a la entrada del monzón.

Temperatura mínima (TMIN): muestra su máximo en julio (23.4 °C) y su mínimo en enero (10.3 °C), con una amplitud de 13.1 °C.

4.2 Amplitud estacional

La Tabla 2 resume los valores de máximo, mínimo y amplitud estacional para cada variable.

Variable	Media anual	Máximo mensual	Mes máx.	Mínimo mensual	Mes mín.	Amplitud
PRECIP (mm)	1.942	6.396	Ago	0.073	Abr	6.322
EVAP (mm)	5.285	8.143	Jun	2.842	Dic	5.301
TMAX (°C)	32.652	36.581	Jun	27.718	Ene	8.863
TMIN (°C)	16.697	23.407	Jul	10.328	Ene	13.079

Tabla 2. Amplitud estacional por variable. Valores calculados a partir del perfil mensual promedio histórico.

4.3 Comparación del perfil estacional por décadas

La Figura 3 compara los perfiles estacionales entre décadas (1960–2020) para identificar cambios de largo plazo en el patrón climático.

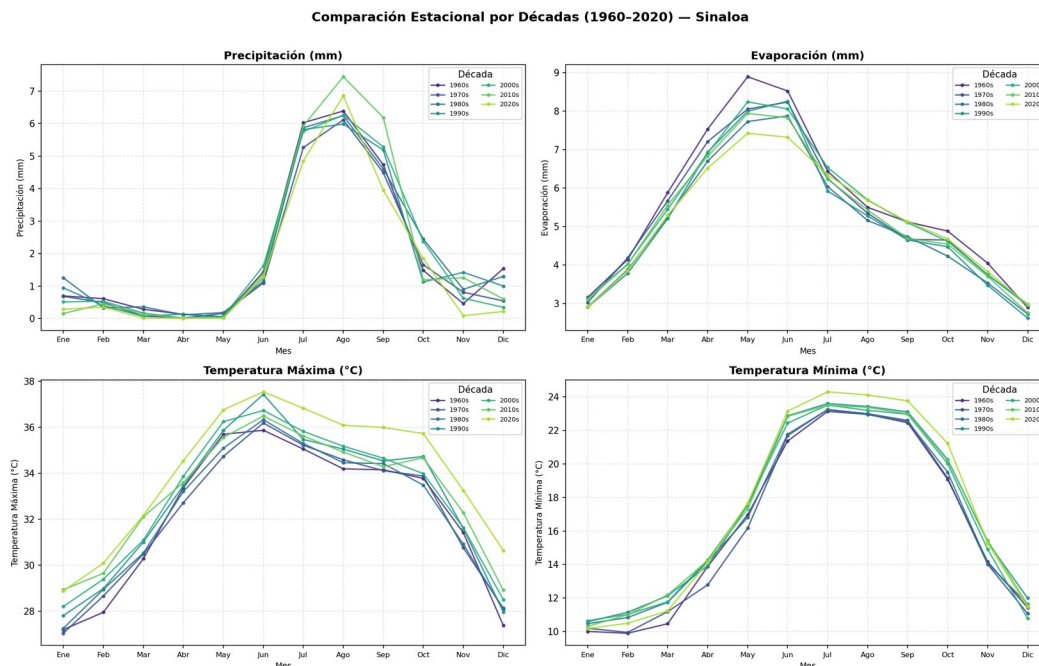


Figura 3. Comparación del perfil estacional mensual por décadas (1960–2020). Cada línea representa el promedio mensual de una década.

La comparación decadal muestra que el patrón estacional de la precipitación se ha mantenido relativamente estable en cuanto a la forma del ciclo, aunque se observan variaciones en la intensidad del pico lluvioso de agosto. En las variables de temperatura, las décadas más recientes (2010s y 2020s) presentan valores consistentemente más altos que las décadas de 1960 y 1970 en los meses

de mayor calor (mayo–junio), lo que es coherente con la tendencia ascendente de TMAX identificada en el análisis anual.

5. Análisis por Ciclo Hidrológico

El ciclo hidrológico en Sinaloa comienza en octubre, cuando termina la temporada lluviosa y se inicia el período seco, y concluye en septiembre del año siguiente. Esta organización (Oct–Sep) permite representar el balance hídrico de la cuenca de forma continua y natural.

5.1 Perfil por variable con rango intercuartílico

La Figura 4 muestra el perfil de cada variable a lo largo del ciclo hidrológico, con la banda P25–P75 que representa la variabilidad interanual de cada mes.

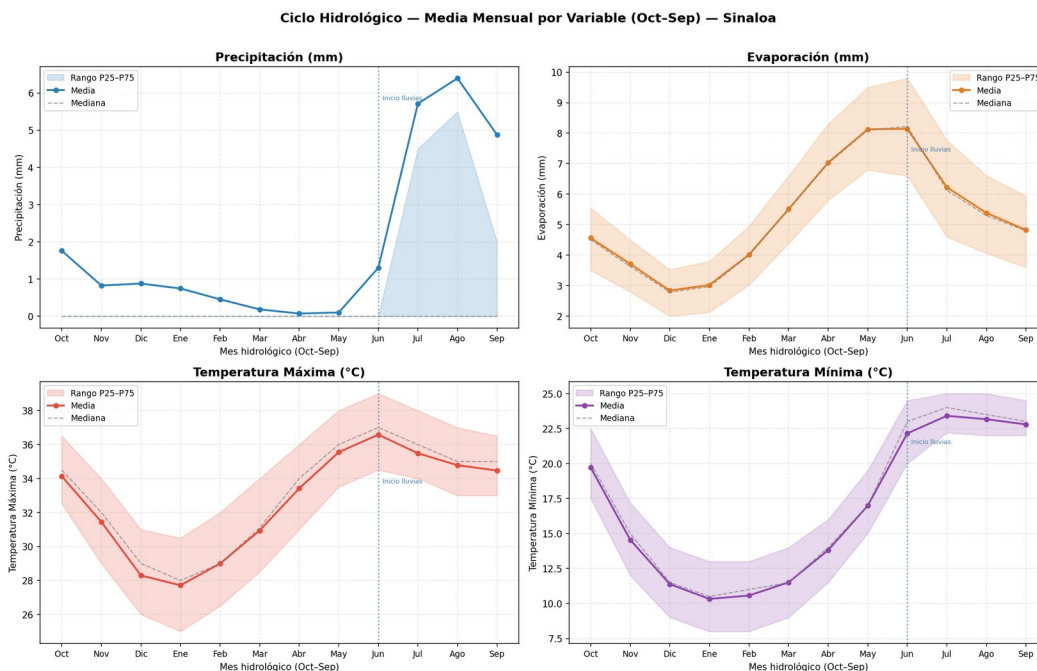


Figura 4. Perfil del ciclo hidrológico (Oct–Sep) por variable. La línea continua indica la media, la línea discontinua la mediana, y la banda sombreada el rango intercuartílico P25–P75.

Precipitación: la banda P25–P75 es prácticamente nula durante la temporada seca (octubre–mayo), lo que confirma que casi todos los años registran valores cercanos a cero en ese período. Durante la temporada lluviosa (junio–septiembre) la banda se amplía considerablemente, especialmente en agosto, reflejando la alta variabilidad interanual de los eventos convectivos del monzón. La diferencia entre media y mediana en los meses lluviosos refleja la influencia de eventos extremos de precipitación.

Evaporación: el rango intercuartílico es amplio durante todo el año, especialmente en los meses cálidos (mayo–julio), lo que refleja la mayor variabilidad histórica en la medición de esta variable y su alto porcentaje de faltantes.

Temperatura máxima y mínima: ambas muestran bandas P25–P75 relativamente estrechas, indicando alta consistencia interanual en los valores de temperatura. La amplitud es ligeramente mayor en los meses de transición (marzo–abril y octubre–noviembre).

5.2 Representación integrada del ciclo hidrológico

La Figura 5 combina en una sola gráfica el ciclo de precipitación (barras, eje izquierdo) y el ciclo térmico (líneas, eje derecho), permitiendo visualizar las relaciones entre variables a lo largo del año hidrológico.

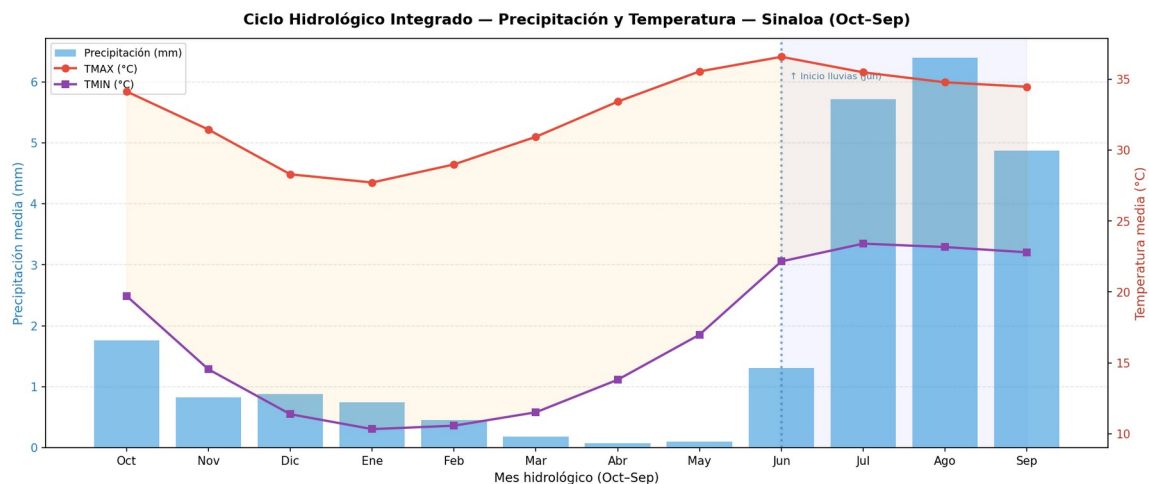


Figura 5. Ciclo hidrológico integrado — Precipitación y temperatura (Oct–Sep) — Sinaloa. La línea vertical punteada indica el inicio de la temporada lluviosa (junio).

La gráfica integrada ilustra claramente el desfase entre el máximo de temperatura (junio, ~35.5 °C en TMAX) y el máximo de precipitación (agosto, ~6.4 mm/día), característica definitoria del Monzón Mexicano. Durante la temporada seca (octubre–mayo), la precipitación es mínima mientras la temperatura sigue su ciclo anual con valores que van desde ~28 °C en enero hasta ~36 °C en junio.

5.3 Evolución decadal del ciclo hidrológico

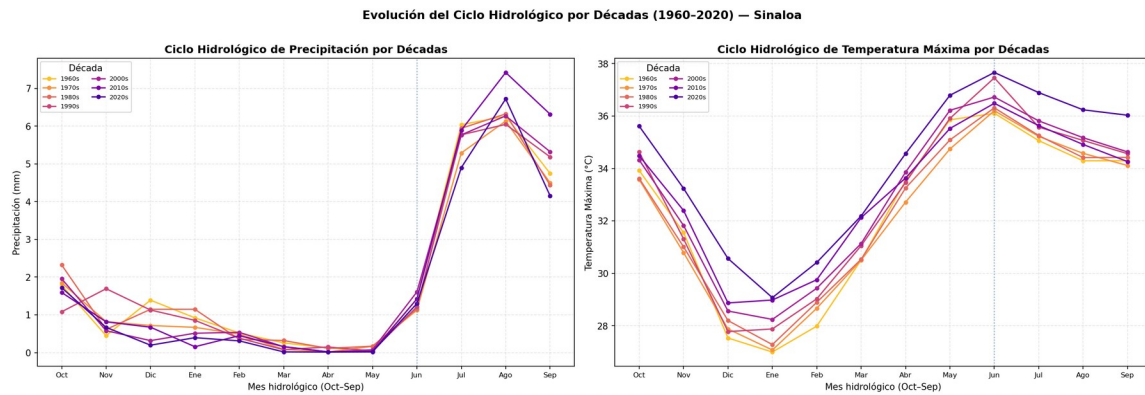


Figura 6. Evolución decadal del ciclo hidrológico (1960–2020) para precipitación (izquierda) y temperatura máxima (derecha).

La comparación decadal del ciclo hidrológico revela dos patrones importantes. En precipitación, el ciclo hidrológico mantiene una estructura consistente entre décadas, con el pico en agosto, aunque se observan diferencias en la intensidad del máximo lluvioso: la década de 2010 presenta el pico más alto (~7.4 mm en agosto). En temperatura máxima, las décadas más recientes (2010s en morado oscuro) muestran valores sistemáticamente más altos durante los meses de mayor calor (mayo–julio), mientras que las décadas de 1960 y 1970 (tonos naranja) presentan los valores más bajos, lo que es consistente con la tendencia ascendente identificada en el análisis de variaciones anuales ($p = 0.009$).

6. Comparación entre Temporada Seca y Temporada Lluviosa

Los registros se segmentaron en temporada lluviosa (junio–septiembre) y temporada seca (octubre–mayo) para cuantificar el contraste estacional. La Tabla 3 presenta los descriptores estadísticos principales por variable y temporada.

Variable	Temporada	n	Media	Mediana	Std	P10	P90	Máximo
PRECIP (mm)	Lluviosa (Jun–Sep)	533,131	4.597	0.0	12.843	0.0	15.0	390.5
	Seca (Oct–May)	1,057,430	0.630	0.0	5.311	0.0	0.0	335.0
EVAP (mm)	Lluviosa (Jun–Sep)	327,879	6.148	5.9	2.543	3.06	9.6	24.95
	Seca (Oct–May)	659,865	4.849	4.4	2.444	2.05	8.3	22.56
TMAX (°C)	Lluviosa (Jun–Sep)	497,942	35.329	35.5	3.712	31.0	39.9	52.0

	Seca (Oct–May)	990,35 ₄	31.309	32.0	4.869	25.0	37.0	55.0
TMIN (°C)	Lluviosa (Jun–Sep)	497,94 ₂	22.887	23.5	3.069	19.0	26.0	37.0
	Seca (Oct–May)	990,35 ₄	13.606	13.5	4.935	7.5	20.0	37.0

Tabla 3. Descriptores estadísticos por variable y temporada. Valores calculados a partir de los registros diarios reales.

Precipitación (PRECIP): el contraste entre temporadas es el más marcado. La media de la temporada lluviosa (4.597 mm) supera ampliamente a la de la temporada seca (0.630 mm). La alta desviación estándar (12.843 mm) en la temporada lluviosa refleja la variabilidad de los eventos convectivos del monzón, con valores extremos que alcanzan hasta 390.5 mm en un solo día.

Temperatura máxima (TMAX): la diferencia entre temporadas es de 4 °C en la media (35.3 °C vs 31.3 °C). El valor máximo de 52 °C en la temporada lluviosa y 55 °C en la seca son candidatos a errores de registro que merecen revisión individual.

Temperatura mínima (TMIN): la diferencia entre temporadas es de más de 9 °C en la media (22.9 °C vs 13.6 °C), reflejando el contraste térmico estacional entre verano e invierno.

Evaporación (EVAP): la diferencia entre temporadas es moderada (6.15 vs 4.85 mm/día). Dado el alto porcentaje de faltantes de esta variable, los descriptores por temporada son especialmente importantes como criterios de validación para las imputaciones generadas.

7. Conclusiones

El análisis temporal y estacional del dataset hidrometeorológico de Sinaloa permitió caracterizar el comportamiento de las cuatro variables climáticas en tres escalas temporales: tendencias de largo plazo, ciclo estacional intraanual y ciclo hidrológico regional.

Variaciones anuales: la temperatura máxima muestra una tendencia ascendente estadísticamente significativa ($r = 0.303$, $p = 0.009$), con un incremento estimado de +0.76 °C en 73 años. La evaporación presenta una tendencia descendente significativa que puede estar influenciada por cambios en la cobertura de la red de estaciones. La precipitación no muestra una tendencia significativa, con su variabilidad dominada por el ciclo ENOS.

Variaciones estacionales: el perfil mensual confirma el régimen monzónico de Sinaloa. La precipitación alcanza su máximo en agosto (6.4 mm/día) y la temperatura máxima en junio (36.6 °C), evidenciando el desfase característico del Monzón Mexicano. La comparación por décadas muestra que las décadas recientes (2010s) presentan temperaturas más altas durante los meses cálidos, consistente con el calentamiento regional.

Ciclo hidrológico: la representación en ciclo Oct–Sep documenta de forma coherente el balance hídrico de la cuenca. La gráfica integrada evidencia el desfase entre el máximo térmico de junio y el máximo lluvioso de agosto. La variabilidad interanual (rango P25–P75) es mayor en los meses lluviosos, identificando agosto como el mes de mayor incertidumbre para la imputación.

Los resultados respaldan la necesidad de incluir variables temporales derivadas —mes del ciclo hidrológico, índices de estacionalidad— como covariables en los modelos de imputación, para capturar tanto la componente estacional como la tendencia de largo plazo sin introducir sesgos en la base de datos reconstruida.

8. Figuras Generadas

Las figuras generadas se almacenan en la carpeta reports/figures/analisis_temporal/ del proyecto.

Fig.	Archivo	Descripción
1	tendencia_anual_variables.png	Series anuales con regresión lineal por variable (1953–2026)
2	perfil_estacional_mensual.png	Perfil mensual con media, error estándar y anotaciones de máx./mín.
3	estacional_por_decadas.png	Comparación de perfiles estacionales por décadas (1960–2020)
4	ciclo_hidrologico_variables.png	Perfil del ciclo hidrológico (Oct–Sep) con rango P25–P75 por variable
5	ciclo_hidrologico_integrado.png	Ciclo hidrológico integrado: precipitación y temperatura con doble eje
6	ciclo_hidrologico_decadal.png	Evolución decadal del ciclo hidrológico de precipitación y TMAX

Tabla 4. Listado de figuras generadas por el notebook de análisis temporal y estacional.